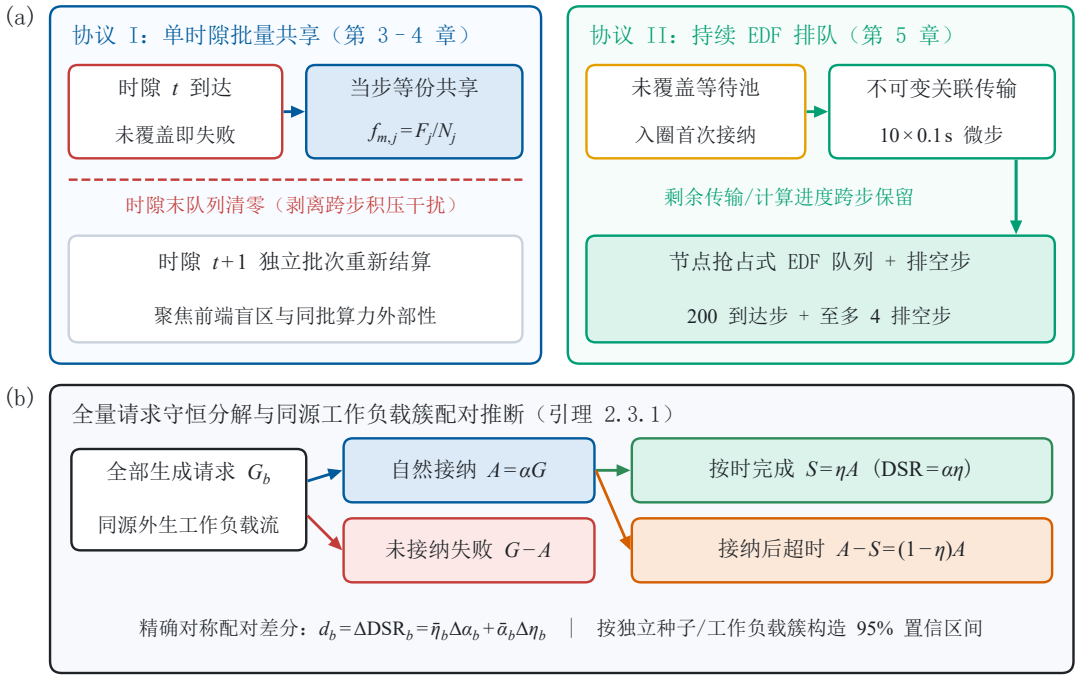

(a)
协议 I：单时隙批量共享（第 3–4 章）
时隙 t 到达
未覆盖即失败
当步等份共享
$f_{m,j}=F_j/N_j$
时隙末队列清零（剥离跨步积压干扰）
时隙 t+1 独立批次重新结算
聚焦前端盲区与同批算力外部性
协议 II：持续 EDF 排队（第 5 章）
未覆盖等待池
入圈首次接纳
不可变关联传输
10×0.1 s 微步
剩余传输/计算进度跨步保留
节点抢占式 EDF 队列 + 排空步
200 到达步 + 至多 4 排空步
(b)
全量请求守恒分解与同源工作负载簇配对推断（引理 2.3.1）
全部生成请求 G_b
同源外生工作负载流
自然接纳 $A=\alpha G$
未接纳失败 $G-A$
按时完成 $S=\eta A$（DSR $=\alpha\eta$）
接纳后超时 $A-S=(1-\eta)A$
精确对称配对差分：$d_b=\Delta\mathrm{DSR}_b=\bar{\eta}_b\Delta\alpha_b+\bar{\alpha}_b\Delta\eta_b$ ｜ 按独立种子/工作负载簇构造 95% 置信区间